

PLANTILLA DE EXCEL: ÍNDICE DE MADUREZ GLOBAL (IGM) Y ANÁLISIS ROI

Cálculo de Madurez en Gestión de Vulnerabilidades CVSS 4.0

Kit de Encuesta CVSS 4.0 • España 2025-2026

"Lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que se mide mal se mejora hacia el lugar equivocado."

DESCRIPCIÓN GENERAL

Este documento especifica en detalle la estructura, fórmulas y configuración de la **Plantilla Excel** para:

1. Calcular el **Índice de Madurez Global (IGM)** por organización y por dimensión
2. Generar comparativas por sector y CCAA
3. Estimar el **Retorno de la Inversión (ROI)** de mejoras en gestión de vulnerabilidades CVSS
4. Producir dashboards visuales listos para reporte ejecutivo

HOJA 1: DATOS_ENCUESTA — Entrada de Datos Raw

Estructura de Columnas

Columna	Campo	Tipo	Valores válidos	Notas
A	ID_Encuesta	Texto	E001, E002...	Identificador único anonimizado
B	Fecha_Respuesta	Fecha	DD/MM/AAAA	
C	Tipo_Org	Entero	1-14 (cat. P1.1)	Usa tabla de códigos HOJA_CODIGOS
D	Num_Empleados	Entero	1-6 (cat. P1.2)	
E	Ambito_Territorial	Entero	1-6 (cat. P1.3)	
F	CCAA	Entero	1-19 (cat. P1.4)	
G	Rol_Encuestado	Entero	1-10 (cat. P1.5)	
H	Exp_Años	Entero	1-5 (cat. P1.6)	
I	ENS_Sujeto	Entero	1-6 (cat. P1.7)	
J	ENS_Categoría	Entero	1-5 (cat. P1.8)	
K	S2_Conocimiento_CVSS	Entero	1-5 (P2.1)	
L	S2_Conocimiento_v4	Entero	1-4 (P2.2)	
M	S2_Version_Usada	Entero	1-7 (P2.3)	
N	S2_Razon_NoMigracion	Entero	1-7 (P2.4)	0 si ya usa v4
O	S2_Score_Definitivo	Entero	1-5 (P2.7 Likert)	
P-T	S3_Base_1 a S3_Base_5	Entero	Escala según pregunta	Sección 3
U-Z	S4_Threat_1 a S4_Threat_6	Entero	Escala según pregunta	Sección 4
AA-AF	S5_Env_1 a S5_Env_6	Entero	Escala según pregunta	Sección 5
AG-AK	S6_Suppl_1 a S6_Suppl_5	Entero	Escala según pregunta	Sección 6
AL-AQ	S7_Norm_1 a S7_Norm_6	Entero	Escala según pregunta	Sección 7
AR-AW	S8_Infra_1 a S8_Infra_6	Entero	Escala según pregunta	Sección 8
AX-BC	S9_Gov_1 a S9_Gov_6	Entero	Escala según pregunta	Sección 9
BD-BF	S10_Estrat_1 a S10_Estrat_3	Entero	Escala según pregunta	Sección 10

BG	IGM_Autopercibido	Entero	1-10 (P11.1)	
BH	IGM_Sector_Autopercibido	Entero	1-10 (P11.2)	
BI	Plan_Mejora_12m	Entero	1-9 (cat. P11.3)	

HOJA 2: IGM_CALCULO — Cálculo del Índice de Madurez Global

2.1 Tabla de Pesos por Dimensión

DIMENSIÓN	PESO	JUSTIFICACIÓN
D1: Conocimiento CVSS 4.0 (S2)	10%	Prerrequisito habilitador
D2: Métricas Base (S3)	10%	Fundamento del sistema
D3: Métricas Threat (S4)	20%	Mayor impacto en priorización
D4: Métricas Environmental (S5)	20%	Contextualización crítica
D5: Métricas Supplemental (S6)	10%	Madurez avanzada
D6: Integración Normativa (S7)	10%	Obligatoriedad regulatoria
D7: Infraestructura y herramientas	10%	Habilitador tecnológico
D8: Gobierno y cultura (S9)	10%	Sostenibilidad del proceso
TOTAL	100%	

2.2 Fórmulas Excel por Dimensión

Celda D3 (Puntuación D1 — Conocimiento):

```
=SI(K2=1, 5, SI(K2=2, 4, SI(K2=3, 3, SI(K2=4, 2, 1))))
* SI(L2=1, 5, SI(L2=2, 4, SI(L2=3, 2, SI(L2=4, 1, 3))))
/ 5
```

(Normalización de respuestas a escala 1-5)

Celda D4 (Puntuación D2 — Métricas Base):

```
=PROMEDIO(
  CONVERTIR_ESCALA(P2, 5),
  CONVERTIR_ESCALA(Q2, 4),
  CONVERTIR_ESCALA(R2, 5),
  CONVERTIR_ESCALA(S2, 5)
)
```

Celda D5 (Puntuación D3 — Métricas Threat):

(Basada en preguntas P4.1, P4.2, P4.3, P4.6 de escala Likert)

```
=PROMEDIO(
  SI(U2=1, 1, SI(U2=2, 3, SI(U2=3, 4, SI(U2=4, 2, 1)))),
  SI(CONTAR.SI(V2:AE2, "✓")>5, 5, SI(CONTAR.SI(V2:AE2, "✓")>3, 4, SI(CONTAR.SI(V2:AE2, "✓")>
  1, 3, SI(CONTAR.SI(V2:AE2, "✓")=1, 2, 1)))),
  Z2, AA2, AB2, AC2
)
```

(Las escalas Likert de P4.6 se integran directamente)

Celda D6 (Puntuación D4 — Métricas Environmental):

```
=PROMEDIO(
  SI(AA2=1, 1, SI(AA2=2, 3, SI(AA2=3, 4, SI(AA2=4, 2, SI(AA2=5, 5, 1)))),
  SI(AB2=1, 2, SI(AB2=2, 3, SI(AB2=3, 4, SI(AB2=4, 5, 1)))),
  SI(AC2=1, 5, SI(AC2=2, 4, SI(AC2=3, 3, SI(AC2=4, 3, SI(AC2=5, 2, SI(AC2=6, 1, 1))))),
  AD2, AE2, AF2
)
```

Celda IGM (Índice de Madurez Global — Fórmula Central):

```
=REDONDEAR(
  (D3*0.10) + (D4*0.10) + (D5*0.20) + (D6*0.20) +
  (D7*0.10) + (D8*0.10) + (D9*0.10) + (D10*0.10),
  2
)
```

2.3 Tabla de Niveles de Madurez IGM

Rango IGM	Nivel	Descripción	Color Excel
1.0 - 1.9	INICIAL	Sin proceso reconocible; gestión reactiva y ad hoc	● Rojo (FF0000)
2.0 - 2.9	BÁSICO	Proceso parcial; dependiente de personas; sin sistematización	● Naranja (FF8C00)
3.0 - 3.9	DEFINIDO	Proceso documentado y repetible; métricas base sistemáticas	● Amarillo (FFD700)
4.0 - 4.4	GESTIONADO	Proceso medido con KPIs; integración threat intel y ambiental	● Verde claro (90EE90)
4.5 - 5.0	OPTIMIZADO	Mejora continua; automatización; referencia sectorial	● Verde oscuro (006400)

HOJA 3: ANALISIS_SECTOR — Benchmarks y Comparativas

3.1 Tabla Resumen por Tipo de Organización

=PROMEDIO.SI(DATOS_ENCUESTA!C:C, [Tipo_Org], DATOS_ENCUESTA!IGM:IGM)

Tipo de Organización	N	IGM Medio	IGM Min	IGM Max	Desv. Est.
AGE	=CONTAR.SI(C:C,1)	=PROMEDIO.SI(C:C,1,BG:BG)	=MIN.SI.CONJUNTO(...)	=MAX.SI.CONJUNTO(...)	=DESVEST.SI(...)
CCAA	=CONTAR.SI(C:C,2)	...	...	...	...
Entidad Local	=CONTAR.SI(C:C,3)	...	...	...	...
Hospital público	=CONTAR.SI(C:C,5)	...	...	...	...
Universidad pública	=CONTAR.SI(C:C,6)	...	...	...	...
Sector financiero	=CONTAR.SI(C:C,7)	...	...	...	...
Sector energético	=CONTAR.SI(C:C,8)	...	...	...	...
Media global	=CONTAR(A:A)	=PROMEDIO(BG:BG)	=MIN(BG:BG)	=MAX(BG:BG)	=DESVEST(BG:BG)

3.2 Tabla Resumen por CCAA

(Misma estructura con =PROMEDIO.SI(F:F, [Código_CCAA], IGM_Col))

HOJA 4: ROI_CVSS — Retorno de la Inversión

4.1 Modelo de Costes de Vulnerabilidades No Gestionadas

Variables de Entrada (ajustables por organización)

Variable	Celda	Valor por Defecto	Notas
Nº CVEs activos en inventario	B5	500	Ajustar según escaneo real
% CVEs con CVSS ≥ 7.0 (sin Threat)	B6	41.3%	Dato CVSS v4.0 2025
% CVEs con CVSS ≥ 7.0 (con Threat, v4)	B7	13% (reducción 65-76%)	CVSS SIG empirical data
Coste medio remediación por CVE (€)	B8	2.500	Estimar según sector
Coste medio incidente por CVE explotado (€)	B9	450.000	Basado en INCIBE datos 2025
Probabilidad media explotación sin priorización	B10	3.5%	EPSS industry average
Probabilidad media explotación con priorización v4	B11	0.8%	Con Threat metrics activas
Horas/analista año en gestión vulnerabilidades	B12	1.200	
Coste hora analista seguridad (€)	B13	75	

Fórmulas de Cálculo ROI

Celda C5 — Coste actual sin CVSS 4.0 completo:

=B5 * B6 * B8 + B5 * B7 * B10 * B9

(CVEs a remediar × coste remediación) + (CVEs explotados × coste incidente)

Celda C6 — Coste proyectado con CVSS 4.0 BTE:

=B5 * B7 * B8 + B5 * B7 * B11 * B9

Celda C7 — Ahorro anual proyectado:

=C5 - C6

Celda C8 — Coste implementación CVSS 4.0 (inversión):

(Suma de herramientas + formación + horas analista)

=B_TOOL_COST + B_FORMACION_COST + (B12 * B13 * B_PCT_OVERHEAD)

Celda C9 — ROI (%):

=((C7 - C8) / C8) * 100

Celda C10 — Payback period (meses):

=SI(C7>0, (C8/C7)*12, "No aplica – revisar parámetros")

4.2 Análisis de Sensibilidad

Escenario	CVEs activos	% Reducción Threat	Coste incidente	ROI proyectado
Conservador	300	55%	200.000€	=CALCULAR(...)
Base	500	65%	450.000€	=CALCULAR(...)
Optimista	800	76%	750.000€	=CALCULAR(...)
Sector público grande	1.500	70%	600.000€	=CALCULAR(...)

HOJA 5: DASHBOARD — Visualizaciones

Gráficos a Configurar

Gráfico 1 — Radar de Madurez por Dimensión (para una organización):

- Tipo: Gráfico de radar
- Datos: D3:D10 (8 dimensiones)
- Series: Mi Organización / Media del Sector / Referencia CVSS CIG
- Colores: Azul corporativo / Gris / Verde

Gráfico 2 — Barras comparativas IGM por sector:

- Tipo: Barras horizontales agrupadas
- Datos: ANALISIS_SECTOR H2:H15
- Colores: Codificados por nivel IGM (ver tabla 2.3)

Gráfico 3 — Mapa de calor CCAA (simulado con formato condicional):

- Tabla 19×1 con IGM medio por CCAA
- Formato condicional escala 3 colores: Rojo—Amarillo—Verde
- Rango: 1.0–5.0

Gráfico 4 — Evolución temporal IGM (si hay datos longitudinales):

- Tipo: Líneas con marcadores

- Series: Por año de encuesta
- Línea de referencia: Objetivo IGM ≥ 3.5

Gráfico 5 — ROI vs. Inversión (dispersión por organización):

- Tipo: Dispersión (scatter)
- X: Inversión CVSS 4.0 (€)
- Y: ROI proyectado (%)
- Tamaño burbuja: N° CVEs activos

HOJA 6: HOJA_CODIGOS — Libro de Códigos

(Tabla de codificación de todas las variables categóricas: Tipo_Org, CCAA, Rol, etc.)

Tipo_Org:

1 = AGE	2 = CCAA	3 = Entidad Local
4 = Universidad	5 = Hospital	6 = Empresa pública
7 = Financiero	8 = Energético	9 = Transporte
10 = Telecom	11 = Regulado	12 = No regulado
13 = MSSP	14 = Consultoría	

ENS_Categoria:

1 = ALTO	2 = MEDIO	3 = BAJO
4 = No categorizado	5 = No aplica	

CCAA (código INE):

01=AN 02=AR 03=AS 04=IB 05=CN 06=CB 07=CM 08=CL
09=CT 10=EX 11=GA 12=LR 13=MD 14=MU 15=NC 16=PV
17=VC 18=CE 19=ML

INSTRUCCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

Paso 1 — Activar Macros

El archivo requiere macros habilitadas para:

- Importación automática desde CSV de exportación de la plataforma de encuesta
- Actualización de gráficos con nuevos datos
- Generación del informe ejecutivo automático

Paso 2 — Personalizar Parámetros ROI

Ajustar en HOJA ROI_CVSS las celdas B8–B13 según los datos reales de la organización.

Paso 3 — Introducción de Datos

Opción A (manual): Rellenar DATOS_ENCUESTA columna por columna siguiendo el libro de códigos.

Opción B (importación): Usar la macro "Importar_CSV" con el archivo exportado de LimeSurvey/Qualtrics.

Paso 4 — Interpretación del IGM

Consultar la tabla de niveles de madurez (Hoja IGM_CALCULO, sección 2.3) para la interpretación y el plan de acción recomendado.

FÓRMULA CONSOLIDADA IGM (REFERENCIA RÁPIDA)

$$[IGM = \sum_{i=1}^8 w_i \cdot D_i]$$

Donde:

- (w_i) = peso de cada dimensión (ver tabla 2.1)
- (D_i) = puntuación normalizada en escala 1–5 de cada dimensión
- ($IGM \in [1.0, 5.0]$)

Umbral mínimo recomendado para sector público español: $IGM \geq 3.0$ (proceso definido y documentado)

Objetivo a 2 años para entidades ENS Alto: $IGM \geq 4.0$ (proceso gestionado con métricas)

Kit de Encuesta CVSS 4.0 · España 2025–2026 · Plantilla Excel IGM y ROI
Versión 1.0 · Abril 2026